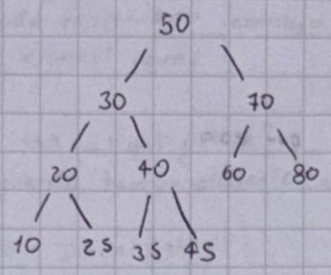
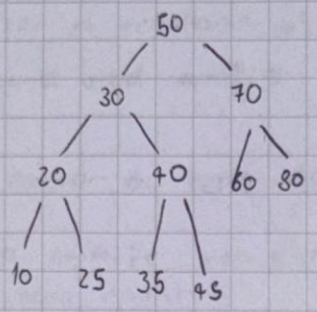
Taller 7

1.1)

BTS



AVL



→ Ya que el arbol ya estaba balanceado

FB = 10 - 25 - 35 - 45 - 60 - 80 - 20 - 40 - 70 - 30 - 50

Altura = 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3

Rotaciones = Ninguna

Niveles =
Nivel 0 → 50
Nivel 1 → 30, 70
Nivel 2 → 20, 40, 60, 80
Nivel 3 → 10, 25, 35, 45

Difieren

- BTS: No hay que preocuparse por el balanceo
- AVL: se controla el balanceo y hace rotaciones cuando un lado queda mas alto que el otro

1.2)

PreOrder = 50 - 30 - 20 - 10 - 25 - 40 - 35 - 45 - 70 - 60 - 80
Inorder = 10 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 60 - 70 - 80
Postorder = 10 - 25 - 20 - 35 - 45 - 40 - 30 - 60 - 80 - 70 - 50
Levelorder = 50 - 30 - 70 - 20 - 40 - 60 - 80 - 10 - 25 - 35 - 45

2.1

¿Porque es necesario el Doble bufer?

es importante porque el arbol se redibuja muchas veces mientras se incertan los nodos o se atualiza la interfaz

- Dibujo todo en la memoria
- Se muestra todo de una vez

Si se omite, al momento de ejecutar el programa la pantalla parpadea mucho al dibujar

- lineas aparecien do antes quel nodo
- dibujos incompletos

- Movimientos brusos
- sencacion de lentitud

2.2)

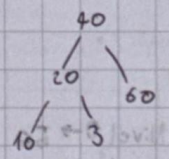
¿Porque visita primero el arbol izquierdo?

Porque inorder organiza los nodos de menor a mayor por eso

- los nodo quedan a la izquierda
- el nodo actual queda en el centro
- los mayores quedan a la derecha

Curent = Reprezenta la pocicion horizontal del nodo
cada vez que se visita el nodo
courent aumenta
y eso determina la cordenada X

Ej manual



inorder = 10-20-30-40-60

2,3 ¿Porque primero las aristas y luego los nodos?

Porque si las lineas se dibujan primero
- Pasarian encima de los circulos
- y el arbol se veria feo y confuso

Al dibujar
1) Primero las conexiones
2) lueg los nodos

Como centrar el texto

MeasureString()

Luego
- se resta la mitad de ancho de eje x
- y la mitad del alto dely

¿Que hace el using?

libera recursos graficos de GDI+
- Pen → libera pinceles de lineas
- Brush → libera brochas de color
- Font → libera fuentes

Primavera

3.1) Resaltar nodos

¿Que hace esta mejor?

cuando el usuario busca un valor

- El nodo encontrado cambia de valor
- Por ejempl dorad

¿Porque se usa _highlighted?

Porque guarda temporalmente el valor de la busqueda

¿Porque usar Invalidate()?

Porque obliga a el panel a redibujarse

¿Porque quitar el resaltado al insertar o eliminar

Porque el arbol cambia

3.2) Mostrar factor de balanceo

Esta mejora permite ver directamente si el AVL esta balanceado

cada nodo muestra

- -1
- 0
- o 1

¿Porque usar otro color fucia de [-1, 1]?

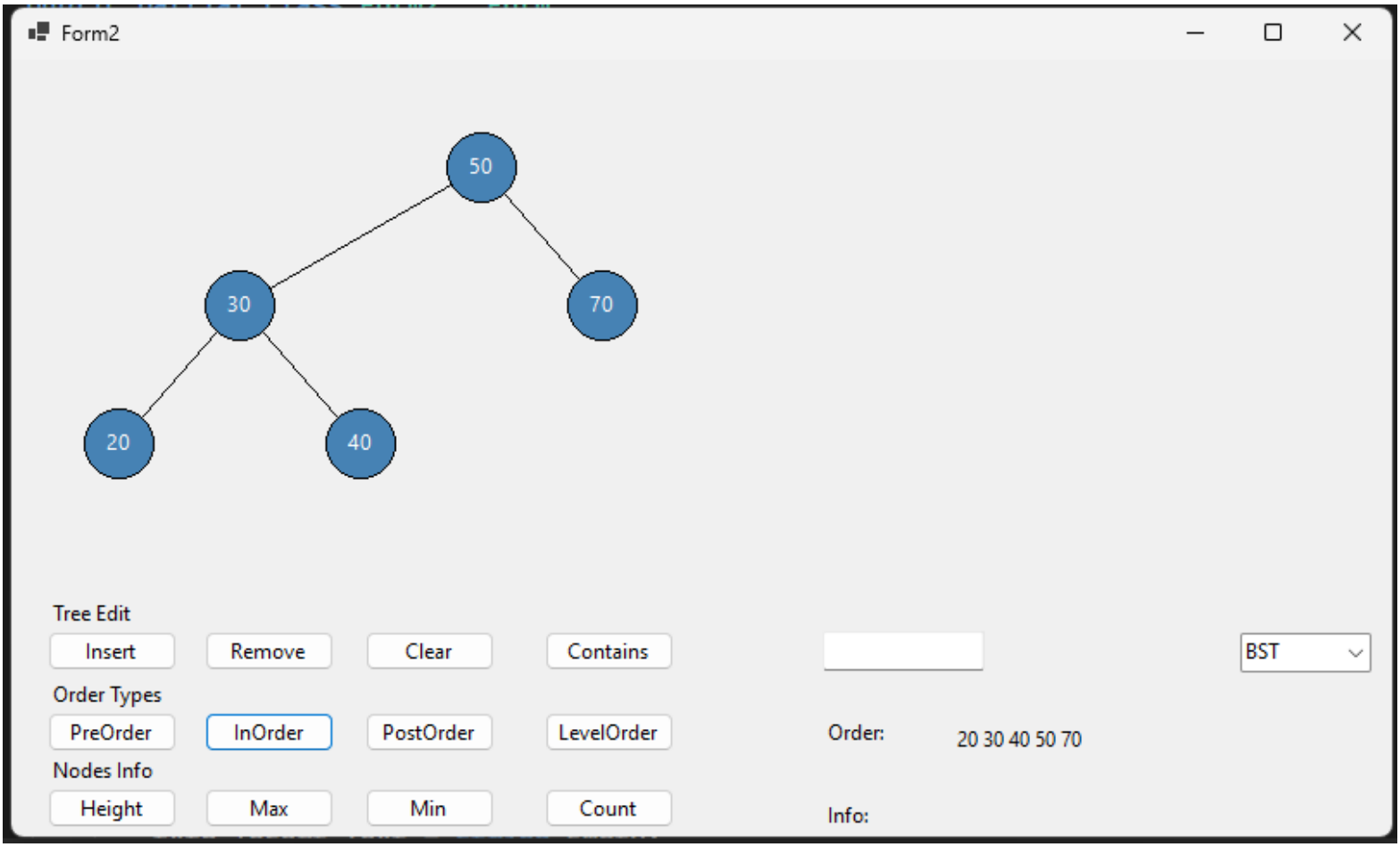
Porque indica un desbalance

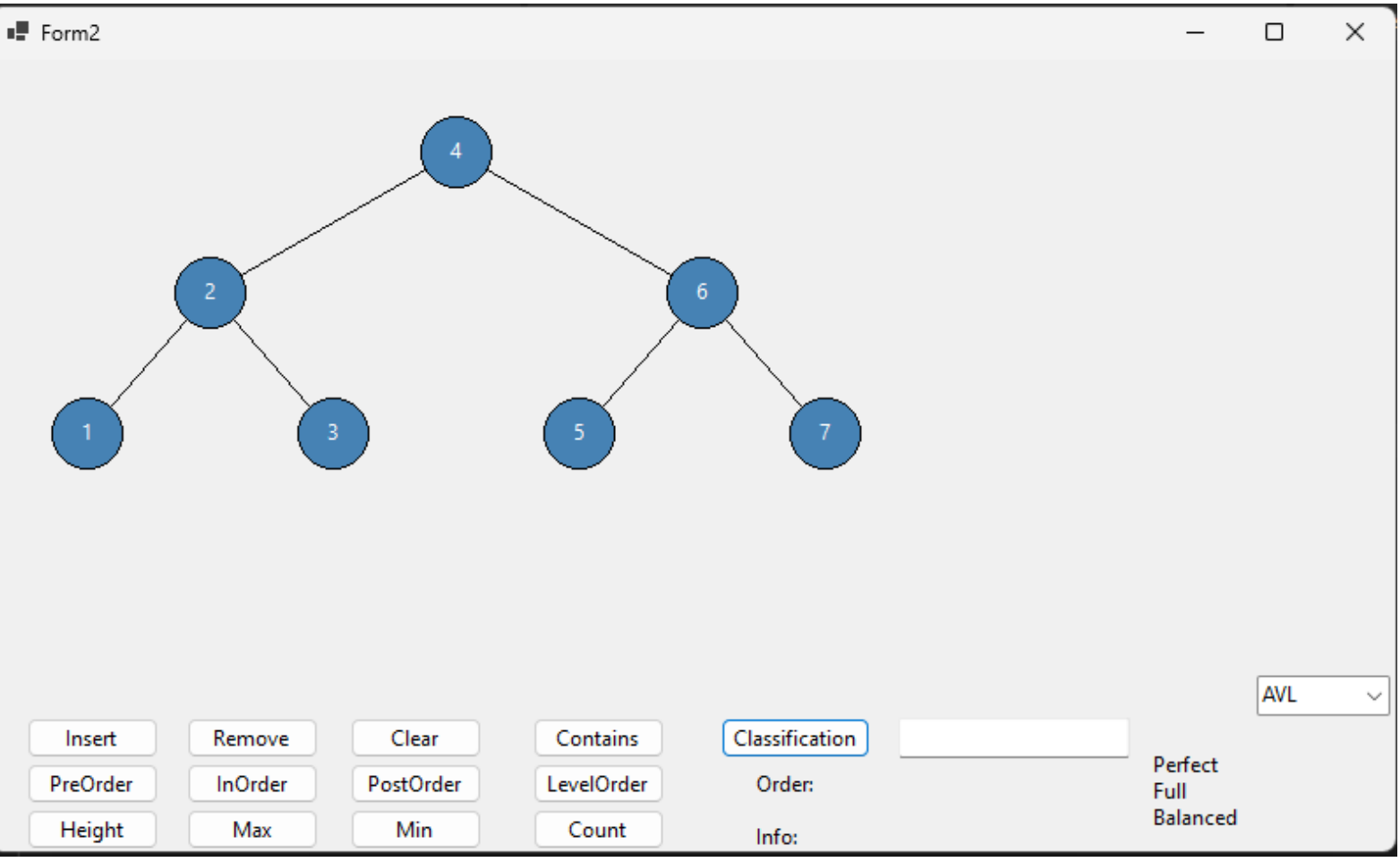
Aunque en un AVL correcto nunca deveria pasar, sirve para

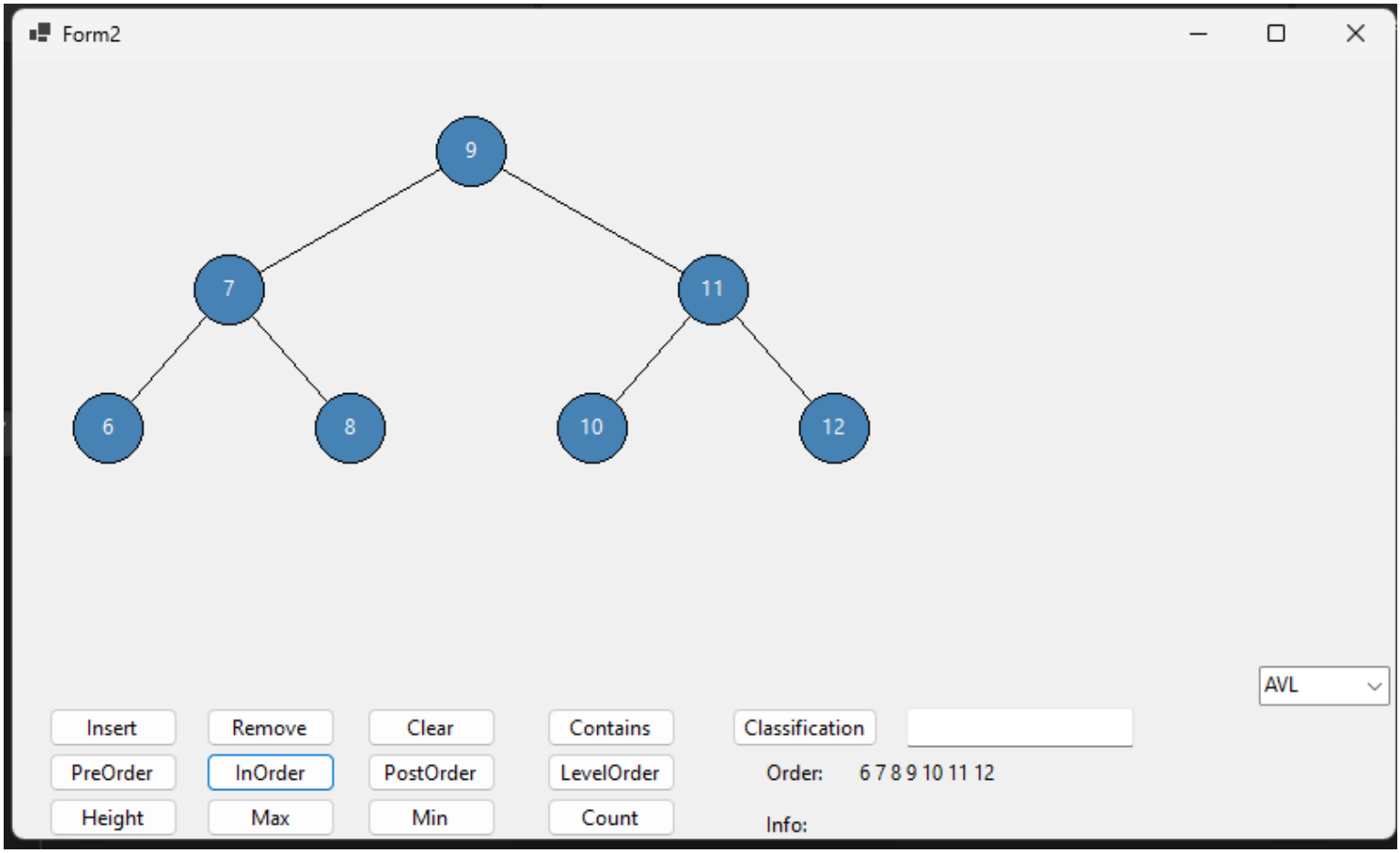
- depuracion
- detectar errores
- validar rotacion

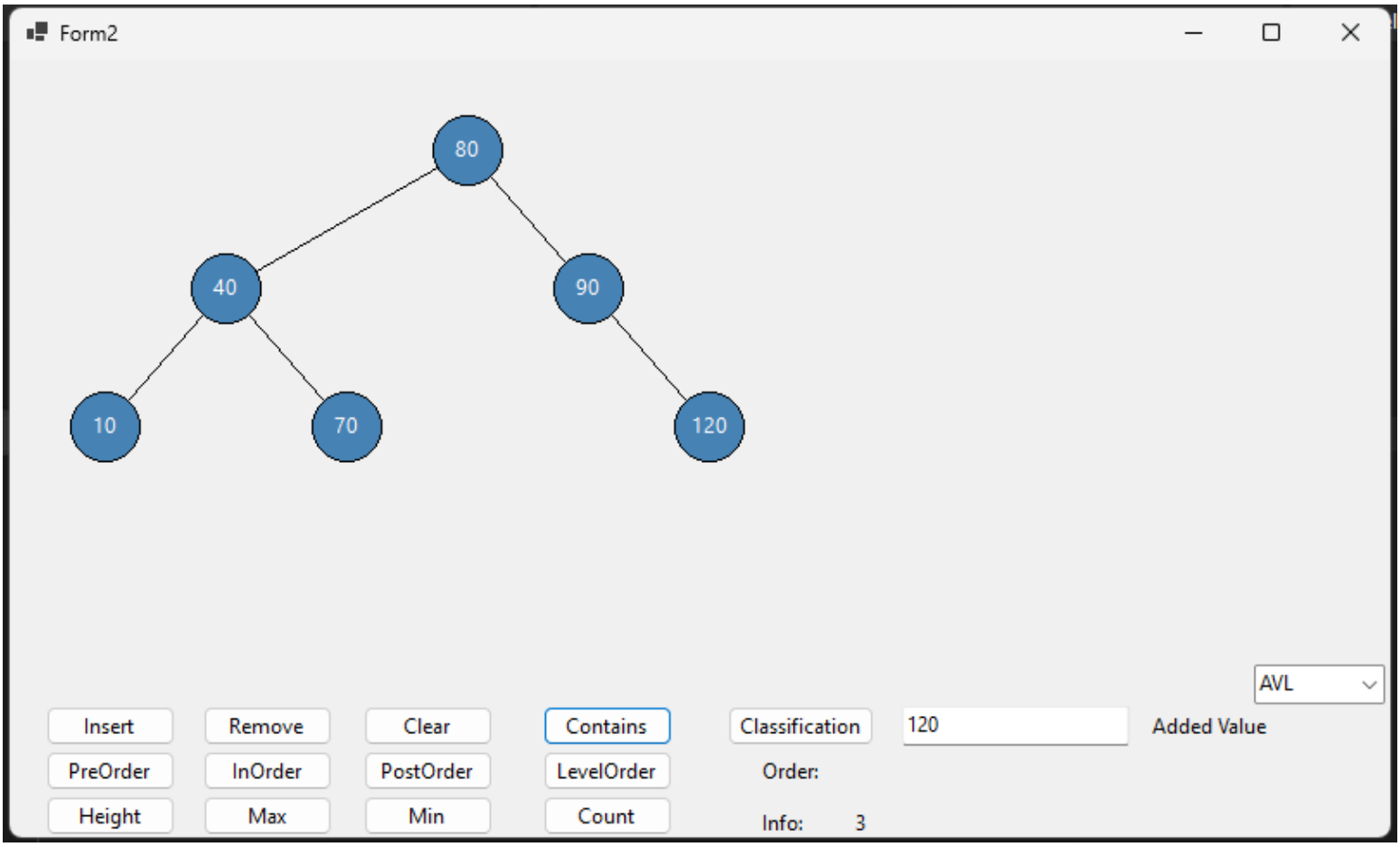
¿Porque solo en AVL?

Porque el factor de balanceo es importante especificamente en los arboles de AVL


Form2
50
30
70
20
40
Tree Edit
Insert
Remove
Clear
Contains
BST
Order Types
PreOrder
InOrder
PostOrder
LevelOrder
Order:
20 30 40 50 70
Nodes Info
Height
Max
Min
Count
Info:


Form2
4
2
6
1
3
5
7
AVL
Insert
Remove
Clear
Contains
Classification
PreOrder
InOrder
PostOrder
LevelOrder
Order:
Perfect
Full
Balanced
Height
Max
Min
Count
Info:


Form2
9
7
11
6
8
10
12
AVL
Insert
Remove
Clear
Contains
Classification
PreOrder
InOrder
PostOrder
LevelOrder
Order: 6 7 8 9 10 11 12
Height
Max
Min
Count
Info:


Form2
80
40
90
10
70
120
AVL
Insert
Remove
Clear
Contains
Classification
120
Added Value
PreOrder
InOrder
PostOrder
LevelOrder
Order:
Height
Max
Min
Count
Info: 3